

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def main():
    n = int(input("Quantidade de bairros: "))
    bairros = []
    for i in range(n):
        nome = input("Nome: ")
        d = float(input("Demanda: "))
        cap = float(input("Capacidade: "))
        v_ini = float(input("Volume inicial: "))
        p = float(input("Perda (%): ")) / 100
        c_b = float(input("Custo Bombeamento: "))

        v_ent = d * (1 + p)
        c_d = v_ent * c_b
        aut = v_ini / d
        risco = "Baixo" if aut > 3 else "Médio" if aut >= 1 else "Alto"

        bairros.append({'nome': nome, 'd': d, 'p': p, 'v': v_ini, 'aut': aut, 'risco': risco, 'custo': c_d})

    # Simulação eficiente
    vols_hist = np.zeros((n, 8))
    for i, b in enumerate(bairros):
        vols_hist[i, 0] = b['v']
        cur_v = b['v']
        for dia in range(1, 8):
            demanda_sim = b['d'] * np.random.uniform(0.8, 1.2)
            cur_v = max(0, cur_v - (demanda_sim * (1 + b['p'])))
            vols_hist[i, dia] = cur_v

    # Gráfico de evolução
    plt.figure()
    for i in range(n):
        plt.plot(vols_hist[i], label=bairros[i]['nome'])
    plt.legend()
    plt.title("Simulação 7 Dias")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```